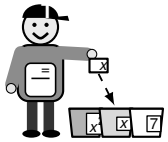
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eD
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / **20**

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : réduire une expression, c'est l'écrire avec le ..... possible.

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax + bx =$ .....

3 Entoure les termes de même nature que $3x$.

…/1 $5x$ $2x^2$ $-x$ 8 $0{,}5x$

Exercice 2 Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 6x + 7x$

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

$B = 8x + 3 - 2x + 9$

$=$ .....

$=$ .....

$C = x^2 + 5x + 2x^2 - 3x$

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

…/0,5 …/0,5 $=$ .....

$D = 4x + 9 - 4x - 12$

$=$ .....

$=$ .....

Exercice 3 Vrai ou faux ? — 3 points

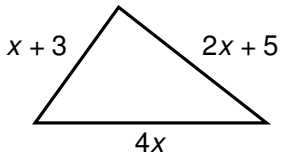
…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $7x - x = 7$			
…/0,5 …/0,5 b) $4x + 3x = 7x$			
…/0,5 …/0,5 c) $6x + 5 = 11x$			

Barème

Exercice 4 — Le massif de fleurs — 5 points

…/5 À Cany-Barville, Léo veut poser une bordure autour d'un massif de fleurs triangulaire (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris la longueur P de la bordure sous forme d'une somme, puis réduis-la. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$P =$ .....

$=$ .....

2 Calcule P pour $x = 2$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 .....

…/0,5 .....

…/0,5 .....

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour du guide (situation imaginée)

Lors d'une visite du château de Cany, construit de 1640 à 1656, une guide propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son double ; ajouter 20 ; soustraire 3 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 6. **(1 point)**

…/1 .....

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 $R =$ .....

…/1 $=$ .....

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 .....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $5x + \ldots\ldots\ldots\ldots + 2 = x - 6$

…/0,5 **b)** Réduis : $E = -x^2 + 4x + 3 + 2x^2 - 7x + x = \ldots\ldots\ldots\ldots$